

## Оглавление

|                                                           |          |
|-----------------------------------------------------------|----------|
| <b>1. Семейство методов Курганова-Тадмора . . . . .</b>   | <b>2</b> |
| 1.1. Постановка задачи и метод конечных объемов . . . . . | 2        |
| 1.2. Метод SD2 . . . . .                                  | 2        |
| 1.3. Метод SD3 . . . . .                                  | 2        |
| 1.4. Метод FD2 . . . . .                                  | 2        |

# 1. Семейство методов Курганова-Тадмора

В данной работе будет рассмотрено три схемы, реализующие семейство методов Курганова-Тадмора: схема *SD2* (Semi-Discrete 2nd order), схема *SD3* (Semi-Discrete 3rd order) и *FD2* (Fully-Discrete 2nd order).

## 1.1. Постановка задачи и метод конечных объемов

Рассмотрим одномерное уравнение:

$$\frac{\partial u}{\partial t} + \frac{\partial f(u)}{\partial x} = 0.$$

Методы Курганова-Тадмора являются консервативными, для них характерно понятие ячейки. Разобьем пространство на ячейки шириной  $\Delta x$ . Обозначим  $x_i = i\Delta x$ . В методе конечных объемов мы ищем эволюцию средних значений по ячейке  $\bar{u}_i(t)$

$$\bar{u}_i(t) = \frac{1}{\Delta x} \int_{x_{i-1/2}}^{x_{i+1/2}} u(\xi, t) d\xi$$

## 1.2. Метод SD2

## 1.3. Метод SD3

## 1.4. Метод FD2